

1. Contextualización del tema

La tecnología digital ha transformado de forma acelerada la vida cotidiana, desde el acceso a internet hasta la automatización de procesos laborales y el surgimiento de nuevas amenazas en el ciberespacio. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta clave tanto en el ámbito productivo como en el académico, mientras que los ciberataques se han multiplicado como una expresión del conflicto geopolítico moderno. Este proyecto busca sintetizar estos ejes —acceso digital, IA y ciberseguridad— en una narrativa visual basada en datos, orientada al público general.

2. Investigación complementaria

Para fortalecer el análisis y la veracidad de las visualizaciones realizadas, se recurrió a fuentes confiables y actualizadas. Entre ellas destacan:

- **Banco Mundial (World Bank):** Indicadores globales de acceso a internet y contratación de banda ancha fija. Fuente: <https://data.worldbank.org>
- **Universidad de Maryland - Cyber Events Database:** Base de datos de eventos cibernéticos documentados entre 2014 y 2024. Fuente: <https://cissm.umd.edu/projects/cyber-attacks-database>
- **Kaggle - Global Tech Consumption Dataset:** Información sobre adopción de tecnologías como 5G en múltiples países. Fuente: <https://www.kaggle.com>
- **Mendeley Data - Encuesta sobre privacidad:** Datos de percepción pública frente al uso no autorizado de datos personales. Fuente: <https://data.mendeley.com/datasets/2x8xnfbsfd/2>
- **Encuesta propia:** Se recolectaron datos a través de Google Forms con el objetivo de conocer percepciones de estudiantes universitarios frente al uso de IA y sus posibles impactos.

Estas fuentes permitieron desarrollar visualizaciones que cruzan variables geográficas, temporales y perceptuales, fortaleciendo el enfoque periodístico del proyecto.

Informe Visualizaciones - Tecnología

Grupo 19

Junio 2025

Visualización 1: Porcentaje de personas que usan internet en el mundo (Tarea 1)

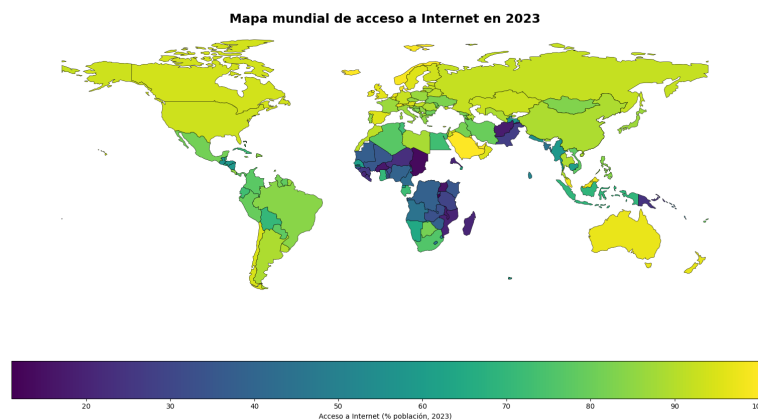


Figura 1: Fuente: World Bank (<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>)

- **Visualización:** Mapa Coroplético Mundial
- **Marca:** Mapa mundial de acceso a Internet en 2023
- **Fuente de datos:** Datos internacionales sobre porcentaje de población con acceso a Internet por país (posiblemente ITU, World Bank o Our World in Data)
- **Herramienta utilizada:** Python (GeoPandas, Matplotlib)

Canales Visuales

- **Color:** Escala secuencial continua desde púrpura oscuro (bajo acceso) hasta amarillo brillante (alto acceso)
- **Posición:** Geográfica, respetando la ubicación real de los países
- **Área:** Constante (los países no cambian de tamaño)

- **Leyenda:** Barra continua con valores entre 10 % y 100 % de acceso

Color	Escala secuencial continua del púrpura al amarillo (colormap tipo <i>viridis</i> o <i>plasma</i>). Asocia colores más oscuros a menor acceso, y colores claros a mayor acceso.	
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.	
Tipografía	Sans-serif, moderna y legible para pantallas. Utilizada en título y leyenda.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas negras delimitan las fronteras de los países, sin distorsionar la lectura de los colores.	

Figura 2: Ficha técnica del mapa de calor.

Integrante responsable

Felipe Campaña

Visualización 2: Cuota de mercado redes sociales (2024)

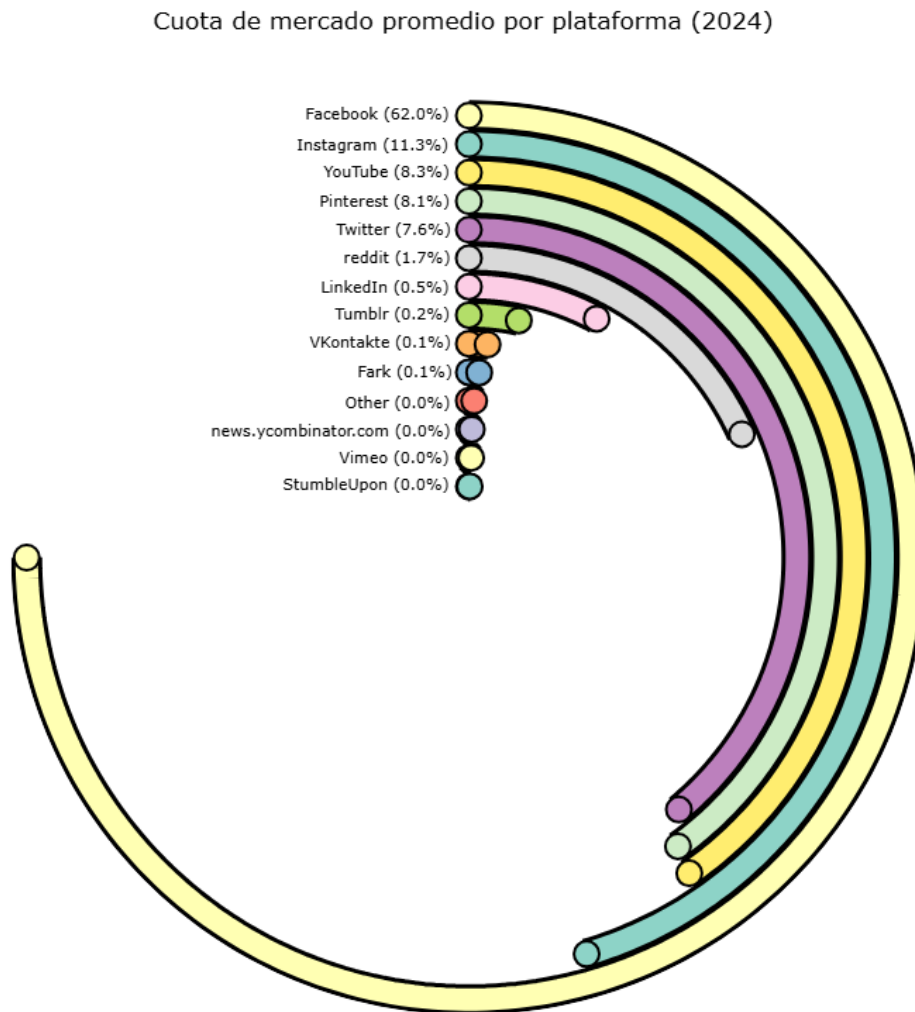


Figura 3: Fuente: Python (plotly) con datos de Kaggle (Social media popularity (2009 - 2025))

- **Visualización:** Gráfico radial de barras (Radial Bar Chart)
- **Marca:** Participación promedio de plataformas sociales en 2024
- **Fuente de datos:** Social media popularity (2009 - 2025) (Kaggle)
- **Herramienta utilizada:** Python (pandas, plotly)

Canales Visuales

- **Color:** Canal categórico nominal que asigna un color distinto a cada plataforma social. No representa una escala cuantitativa, sino que sirve para diferenciación visual inmediata. Los colores están replicados en la leyenda junto a cada barra.

- **Posición:** Radial, donde cada plataforma ocupa una circunferencia concéntrica con un espacio constante entre líneas. La distancia al centro no representa valor, solo orden descendente según cuota.
- **Tamaño / Longitud::** La longitud del arco indica el porcentaje de cuota de mercado promedio. Cuotas mayores generan arcos más extensos.
- **Leyenda:** No se utilizó una leyenda separada. En su lugar, cada barra incorpora directamente el nombre de la plataforma y su valor porcentual, permitiendo una lectura directa e integrada.

Color	Cada barra está codificada con un color distinto para representar una plataforma social diferente. El color cumple una función nominal: no representa magnitud, solo permite diferenciar visualmente las plataformas.	
Texturas	No se utiliza ninguna textura. La diferenciación se basa completamente en el color plano de cada barra.	
Tipografía	Sans-serif, moderna y legible para pantallas. Se utiliza en las etiquetas de porcentaje/nombre dentro del gráfico.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
Líneas	Cada barra tiene un borde negro delgado que mejora el contraste y la separación visual entre plataformas. El contorno también se mantiene consistente para reforzar la unidad de cada categoría.	

Figura 4: Ficha Técnica Radial Bar

Integrante responsable

Matias Elgueta

Visualización 3: Principales usos de inteligencia artificial (Tarea 2)

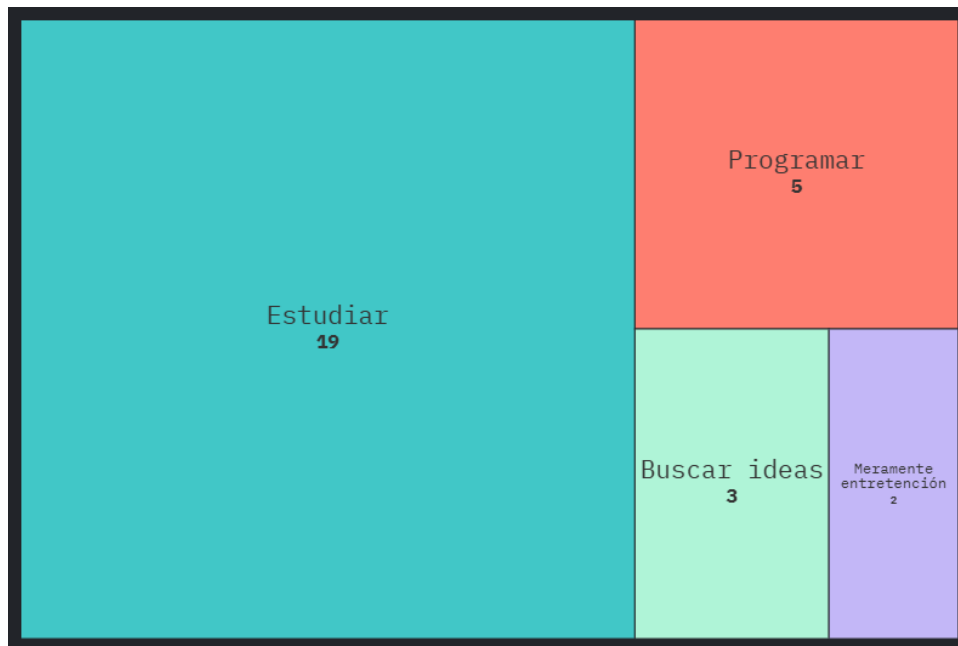


Figura 5: Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta (Google Forms)

- **Visualización:** Mapa de árbol (Treemap)
- **Marca:** Distribución de tiempo según tipo de actividad
- **Fuente de datos:** Datos personales sobre uso del tiempo categorizado en actividades: Estudiar, Programar, Buscar ideas, Meramente entretenición
- **Herramienta utilizada:** Flourish

Canales Visuales

- **Color:** Diferencia visualmente cada categoría de actividad.
- **Posición:** Determinada automáticamente por el algoritmo de partición.
- **Área:** El tamaño de cada rectángulo representa la proporción de tiempo dedicada a cada actividad.
- **Leyenda:** Se incluye dentro de cada bloque para indicar la categoría y su valor.

Color	Paleta multicolor: turquesa para “Estudiar”, rojo para “Programar”, verde menta para “Buscar ideas”, lila para “Meramente entretencción”. Facilita la diferenciación visual de categorías.	
Texturas	No se aplica. El gráfico se basa únicamente en color y área proporcional.	
Tipografía	Sans-serif tipo monoespaciada. Legible y centrada en cada bloque.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas, negras y discretas. Coherencia estética respetada al usar grosores uniformes.	Bordes negros delgados separan cada rectángulo, mejorando la legibilidad del conjunto

Figura 6: Ficha técnica Treemap

Integrante responsable

Javier Gómez

Visualización 4: Comparación de percepciones sobre IA en educación

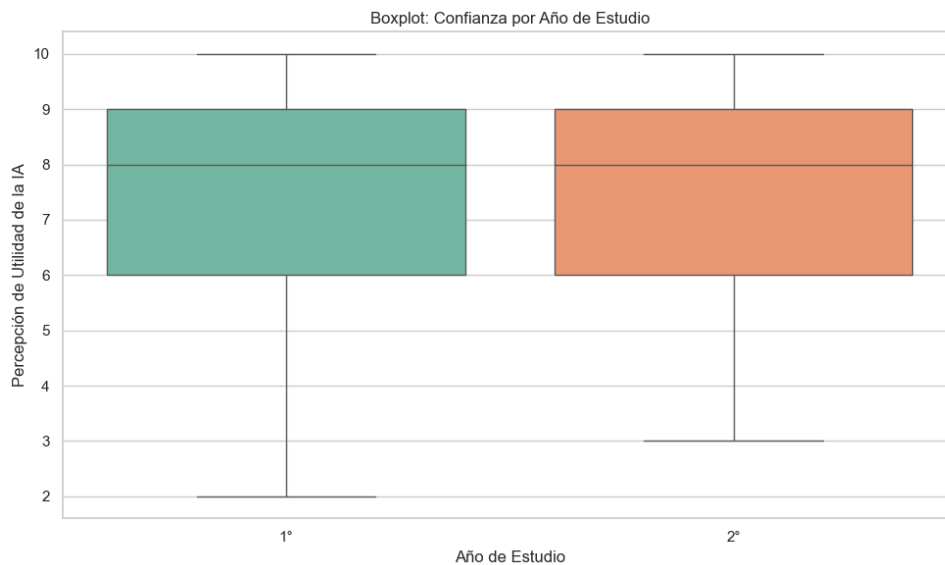


Figura 7: Fuente: Flourish – Datos de Kaggle (AI in Education Survey)

- **Visualización:** Diagrama de caja (Boxplot).
- **Marca:** Comparación de percepción de utilidad de la IA por año de estudio.
- **Fuente de datos:** Encuesta a estudiantes de 1° y 2° año sobre la confianza y utilidad percibida de la inteligencia artificial.
- **Herramienta utilizada:** Python + librerías *seaborn*, *pandas* y *Matplotlib*.

Canales Visuales

- **Color:** Diferenciación visual de grupos mediante colores (verde para 1°, naranja para 2°)
- **Posición:** Año de estudio en el eje X (1° y 2°), percepción de utilidad en el eje Y
- **Área:** No aplica directamente; los elementos del boxplot tienen tamaños estándar
- **Leyenda:** Mediana, cuartiles, bigotes y posibles outliers expresados gráficamente

Color	Se utilizó un tono rojo coral (#fc8d62) para el segundo año y un azul verdoso (#66c2a5) para el primer año. El negro se mantiene para ejes, texto y líneas, equilibrando la composición.	
Texturas	No se aplica. La diferenciación está completamente basada en color.	
Tipografía	DejaVu Sans legible y clara, especialmente en ejes y título.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas delgadas, negras y discretas. Coherencia estética respetada al usar grosores uniformes.	

Figura 8: Ficha técnica boxplot

Integrante responsable

Javier Gómez

Visualización 5: Flujos de ciberataques entre países (Tarea 3)

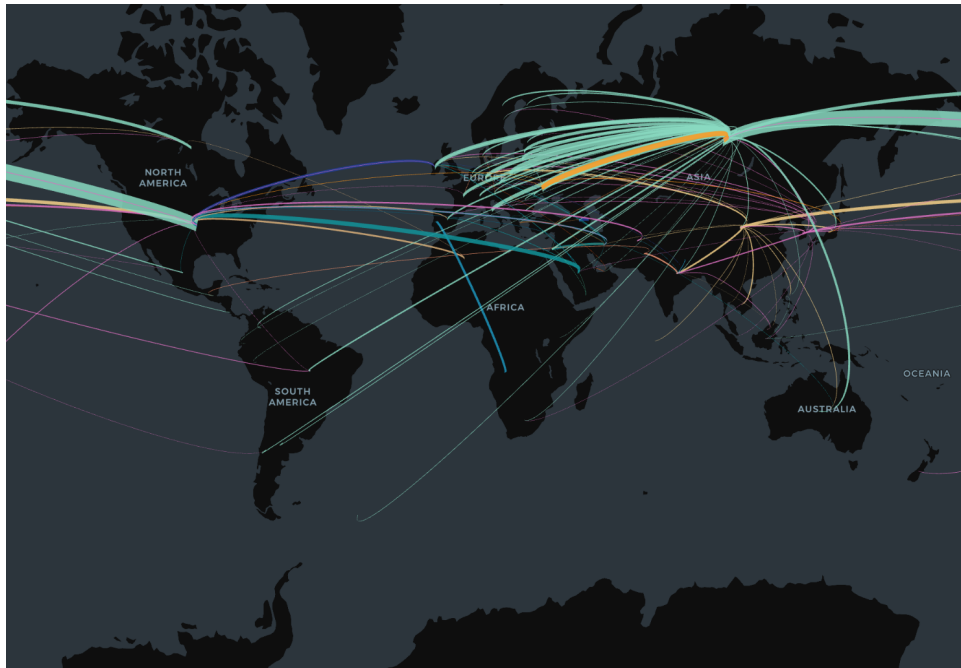


Figura 9: Fuente: Kepler.gl con datos del Cyber Events Database (UMD)

- **Visualización:** Mapa de flujos mundial (Arc Layer)
- **Marca:** Conexiones visuales de ataques desde país origen hacia país víctima (2014–2024)
- **Fuente de datos:** Cyber Events Database 2014–2024 (dataset procesado para relaciones país–país)
- **Herramienta utilizada:** Kepler.gl (visualización), Python (procesamiento de datos)

Canales Visuales

- **Color:** El color se usa como canal categórico para distinguir el país atacante. Cada arco toma un color distinto según su origen, permitiendo seguir visualmente las rutas desde múltiples actores simultáneamente. No codifica magnitud ni orden, solo categoría nominal. Es útil para agrupar visualmente flujos con el mismo origen.
- **Posición:** Geográfica, basada en coordenadas reales (lat/lon) de cada país. Los arcos respetan las distancias y proyección global del mapa.
- **Tamaño / Grosor (stroke):** Codifica la intensidad del flujo: a mayor número de ataques entre un par de países, más grueso el arco. Canal cuantitativo clave para identificar actores principales.
- **Leyenda:** No hay leyenda visible de color, ya que los colores son nominales (solo distinguen países). El grosor se interpreta directamente por contraste visual.

Color	Se utilizó una paleta ordinal multicolor de 20 tonos distintos (paleta Kepler.gl default, con steps: 20), aplicada a los arcos según el país atacante. Esta paleta fue elegida por su contraste sobre fondo oscuro y su capacidad para diferenciar múltiples grupos sin crear jerarquías visuales. El uso de colores suaves, distribuidos en el espectro visible, evita confusión y favorece la percepción de trayectorias separadas.	
Texturas	No se utiliza. La diferenciación es puramente por color (categoría) y grosor (cantidad).	
Tipografía	El mapa utiliza la tipografía FF Clan Web Pro, una sans-serif geométrica de alto contraste, diseñada para interfaz digital. Se muestra en tooltips y filtros interactivos, ofreciendo buena legibilidad sobre el fondo oscuro del mapa.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789
Líneas	No hay líneas internas; los arcos se proyectan sobre un fondo oscuro uniforme sin contornos de países, lo que enfoca la atención en las trayectorias.	

Figura 10: Ficha Técnica Arc Layer

Integrante responsable

Matias Elgueta

Visualización 6: Flujos de actores y motivos de ciberataques (Tarea 3)

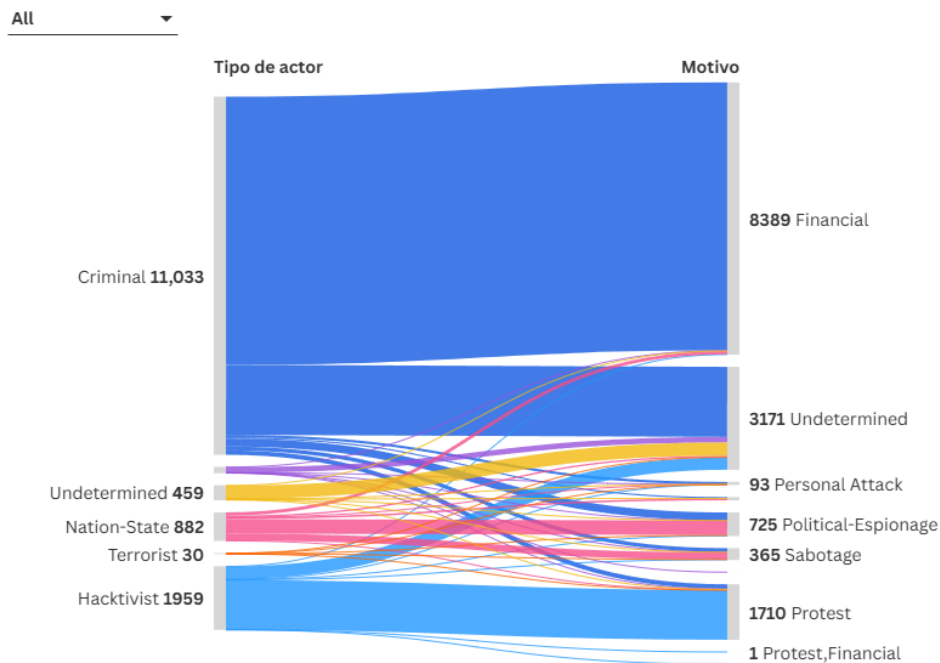


Figura 11: Fuente: Cyber Events Database (UMD)

Justificación de diseño visual

- **Visualización:** Gráfico de Flujo Tipo Sankey
- **Marca:** Visualización de Ciberataques según Tipo de Actor y Motivo.
- **Posición:** Eje horizontal para flujo entre categorías ("Tipo de actor." "Motivo").
- **Herramienta utilizada:** Posiblemente Flourish, RAWGraphs o Tableau (basado en el estilo visual)
- **Color:** Diferenciación de tipos de actor.

Canales Visuales

- **Posición:** Eje horizontal para mostrar el flujo de relaciones entre categorías
- **Color:** Diferenciación de tipos de actor mediante colores únicos
- **Tamaño (grosor):** Representa el volumen de incidentes asociados a cada flujo
- **Conexión:** Enlace visual entre categorías (actor y motivo)

Color	Paleta múltiple distintiva para cada tipo de actor. Azul predomina en criminales. Colores secundarios (rosado, amarillo, celeste, etc.) distinguen otros actores. Permiten rastrear conexiones en el flujo.	
Texturas	No se utiliza textura. El enfoque está en el color y el grosor de las líneas para representar cantidad.	
Tipografía	Sans-serif moderna (parecida a Open Sans o Roboto). Clara, legible para pantallas. Utilizada tanto en etiquetas laterales como totales.	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789
Líneas	Líneas curvas y bandas de grosor variable (representan volumen de flujo). No hay bordes ni contornos adicionales.	

Figura 12: Ficha técnica de la visualización Sankey

Integrante responsable

Felipe Campaña